

Mos

Assignment - 1

Direct Stress & Strain

1. Define : Stress and Strain

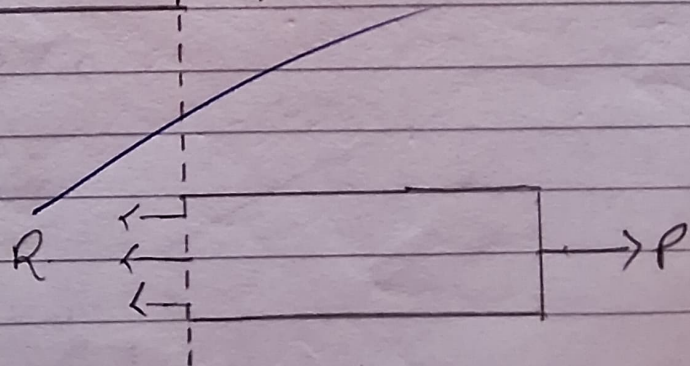
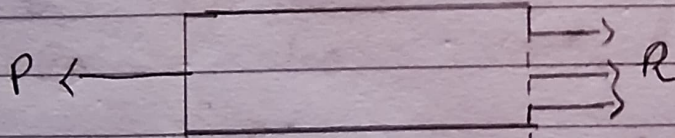
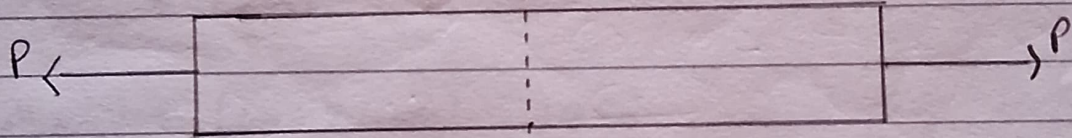
→ Stress (ચતિબળ)

એકમ કોગલ ઉપર લાગુ બળ સામે પેદા થતા અવરોધ ને અટ્ટિયા કહે છે.

$$\text{Stress} = \frac{\text{force}}{\text{Area}} = \frac{P}{A}$$

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

$$\begin{aligned} \text{Unit} &= \text{N/mm}^2 \\ \sigma &= \text{N/mm}^2 \end{aligned}$$



2. A square R.C.C column of 400 mm side is reinforced with a steel bars of 20 mm diameter. The column is to axial compressive force of 1600 kN find stress. modulus in steel concrete take modulus ratio as 12.5.

→ dia of column = 400 mm
4 bars of 20 dia
 $P = 1600 \text{ kN}$

$\frac{E_s}{E_c}$ = ~~modu~~ Modulus ratio is 12.5

$$A_s = 4 \times \frac{\pi}{4} \times (20)^2$$

$$= 1256$$

$$\text{then } = (400 \times 400) = 1256$$

$$= 158744$$

$$\frac{G_s}{E_s} = \frac{G_c}{E_c}$$

$$G_s = \frac{E_s}{E_c} \times G_c$$

$$G_s = 12.5 G_c$$

$$P = P_s + P_c$$

$$P = G_s A_s + G_c A_c$$

$$1600 \times 10^3 = (12.5 \text{ Gc} \times 1256) + 15874 \text{ Gc}$$

$$1600 \times 10^3 = 17444 \text{ Gc}$$

$$\text{Gc} = \frac{1600 \times 10^3}{17444}$$

$$\text{Gc} = 9.17$$

$$\text{Gs} = 12.5 \times \text{Gc}$$

$$= 12.5 \times 9.17$$

$$= 114.62 \text{ N/mm}^2$$

3. An R.C.C column 30 diameter is reinforced with 16 mm 8 diameter steel bars. If Permissible stress concrete is 5 N/mm^2 and modular ratio is 9. find carrying capacity of the column.

$$\rightarrow \text{Gc} = 5 \text{ N/mm}^2$$

$m = 9 \rightarrow$ given data

Size of column = 300 mm

$$d = 16 \times 8$$

$$= 128 \text{ mm}$$

$$m = \frac{\sigma_s}{\sigma_c} = 9$$

$$A_s = 8 \times \frac{\pi}{4} \times (10)^2$$

$$= 8 \times \frac{3.14}{4} \times 256$$

$$= 1607.68 \text{ mm}^2$$

$$A_c = (300 \times 300) + 1607.68 \times \frac{3.14}{4}$$

$$= 69042.32 \text{ mm}^2$$

$$\frac{G_s}{E_s} = \frac{G_c}{E_c}$$

$$G_s = \frac{E_s}{E_c} \cdot G_c$$

$$G_s = 9.6 \text{ G}$$

$$G_s = 9(5)$$

$$G_s = 45 \text{ N/mm}^2$$

$$P = G_s A_s + G_c A_c$$

$$= 45 \times 1607.68 + 5 \times 69042.32$$

$$= 417557.2 \text{ N}$$

$$= 417.55 \text{ kN}$$

4. Two brass rods each 10 mm diameter and one steel rod 16 mm diameter together support a load of 50 kN as shown in figure. find stresses in each rod $E_s = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$, $E_b = 1 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$

$$\Delta l_{st} = \frac{G s l_s}{E_s} = \frac{G b l_b}{E_b}$$

$$- E_s = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$$

$$E_b = 1 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$$

$$P = 50 \text{ kN}$$

$$d_s = 16 \text{ mm}$$

$$d_b = 10 \text{ mm}$$

$$\begin{aligned} A_s &= \frac{\pi}{4} d_s^2 \\ &= \frac{3.14}{4} (16)^2 \\ &= 200.96 \end{aligned}$$

$$A_b = \frac{\pi}{4} d_b^2$$

$$= \frac{3.14}{4} (10)^2$$

$$= 78.5 \text{ mm}^2$$

$$\frac{G s d_s}{E_s} = \frac{G b d_b}{E_b}$$

$$\frac{G_s(300)}{2 \times 10^5} = \frac{G_b(200)}{1 \times 10^5}$$

$$G_s = \frac{2 \times 10^5 \times 200}{300 \times 1 \times 10^5}$$

$$G_s = 1.33 \ G_b$$

$$\Delta P = G_s A_s + G_b A_b$$

$$50 \times 10^3 = (1.33 \ G_b \times 200.96) + (G_b \times 157)$$

$$50 \times 10^3 = 424.27 \ G_b$$

$$G_b = \frac{50 \times 10^3}{424.2768}$$

$$= 117.84 \text{ N/mm}^2$$

$$G_s = 1.33 \ G_b$$

$$= 1.33 \times 117.84$$

$$\boxed{= 156.72 \text{ N/mm}^2}$$

5. Explain principle of Superposition
અન્યથા બહુવિધ પ્રવાહોના સુપરપોઝિશન સિદ્ધાંત.

- વિવિધ પ્રવાહોના સુપરપોઝિશન સિદ્ધાંત.

એ કે જે પદાર્થના જુદા-જુદા ભાગોએ એક જ બિંદુ પર
જુદા-જુદા બળો લગાવતા હોય તો અંતિમમાં કુલ વિસ્થાપન
એ એક જ ભાગોએ તો બેજોડ અસરવાળા બળોના સુપરપોઝિશન છે.

$$\delta l = \pm \delta l_1 \pm \delta l_2 \pm \delta l_3$$

$$\delta l = \pm \frac{P_1 l_1}{A_1 E_1} \pm \frac{P_2 l_2}{A_2 E_2} \pm \frac{P_3 l_3}{A_3 E_3}$$

Tension = (+)

Compression = (-)

6. Define Composite Section,

→ એ કોઈ એકજાત બે કે તેથી વધારે મટીરીયલનો બનેલો હોય તો તેને Composite Section કહે છે.

ઉ.દા Steel and Copper

Steel and brass

Steel and Concrete

Copper and Aluminium વગેરે.

7. Define linear strain and lateral strain,

→ પદાર્થની એકમ લંબાઈમાં થતા ફેરફારને લૈન્કર સ્ટ્રેન કહે છે.

લૈન્કર સ્ટ્રેન = $\frac{\text{લંબાઈમાં થતો ફેરફાર}}{\text{મૂળ લંબાઈ}}$

$$\epsilon = \frac{\delta l}{l}$$

→ વાસ્તવિકતા આસપાસ છે.

પરોપક વિચાર ૨ આવશ્યકતા અને સંજ્ઞા
કુલ આવક

$$\varepsilon' = \frac{\delta d}{d}$$

→ નેપરોસ આસપાસ છે

$$\varepsilon' = \frac{\delta b}{b}$$

૦૪

$$\varepsilon' = \frac{\delta t}{t}$$

૪. Explain Poisson's ratio

→ નેપરોસ અનુપાત આને નિશ્ચય અનુપાત ગુણોત્તર ને બોલે છે
ગુણોત્તર

બોલે અનુપાત ૨ નેપરોસ અનુપાત
નિશ્ચય અનુપાત

$$\mu = \frac{1}{n} = \frac{\varepsilon'}{\varepsilon}$$

9. Define modulus of rigidity and bulk modulus.

→ modulus of rigidity = $\frac{\text{Shear stress}}{\text{Shear strain}}$

$$\mu = \frac{\tau}{\phi} \text{ N/mm}^2$$

→ Bulk modulus = $\frac{\text{Stress exerted}}{\text{Volume strain}}$

$$K = \frac{G}{E_v} \text{ N/mm}^2$$

10. Define strain energy.

→ કોઈ પણ પદાર્થ પર લેવિનિરમાણતાનો કદમાં બદલાવ અથવા પદાર્થને એનર્જીનો સંગ્રહ થાય છે. જેને strain energy કહે છે.

અ-સ્થિતિ એનર્જી = પદાર્થ પર થયેલું કામ

$$U = \frac{G^2}{2E} \times V$$

જ્યાં U = અ-સ્થિતિ એનર્જી

G = અ-સ્થિતિ

V = કદ

Unit = N.m

11. Define resilience and proof resilience.

→ resilience (ઊર્જાસાક્ષમતા)

કોઈ પણ પદાર્થમાં અંતરૂપ વાળો કુલ સ્થિતિ ઊર્જાનો ઊર્જાસાક્ષમતા કહે છે.

$$\text{resilience (U)} = \frac{G^2}{2E} \times V$$

→ proof resilience (ઋજુ ઊર્જાસાક્ષમતા)

કોઈ પણ પદાર્થમાં લેવાતી સ્થિતિ ઊર્જાનો કદ અંતરૂપ થઈ જાય ત્યારે કુલ સ્થિતિ ઊર્જાનો ઊર્જાસાક્ષમતા કહે છે.

$$\text{proof resilience} = UP = \frac{(GE)^2}{2E} \times V$$

GE = લેવાતી સ્થિતિ ઊર્જાને રાખે તેવા થઈ શકે તે સરેરાશ સ્થિતિ.

ઋજુ ઊર્જાસાક્ષમતાને maximum strain energy પણ કહે છે.

12. Explain stress - strain in graphical relationship for mild steel with neat sketch to calculate Young's modulus from graph

